



METHODEN DER STANDARDISIERTEN
SOZIALFORSCHUNG
BLOCK 2

5. RECAP & AGENDA

RECAP

- Warum Statistik?
- Ziele quantitativer Forschung
- Der PPDAC-Zyklus
- Methodische Grundbegriffe
- Skalenniveaus

ZIELE QUANTITATIVER FORSCHUNG

1. Beschreiben

„Über welche fachlichen Kompetenzen verfügen (deutsche) 9.-Klässler:innen in Deutsch?“

2. Erklären

„Was sind Ursachen für geringe Deutschkompetenzen?“

3. Verändern

„Wie lassen sich fachliche Kompetenzen in Deutsch fördern?“

PPDAC-ZYKLUS

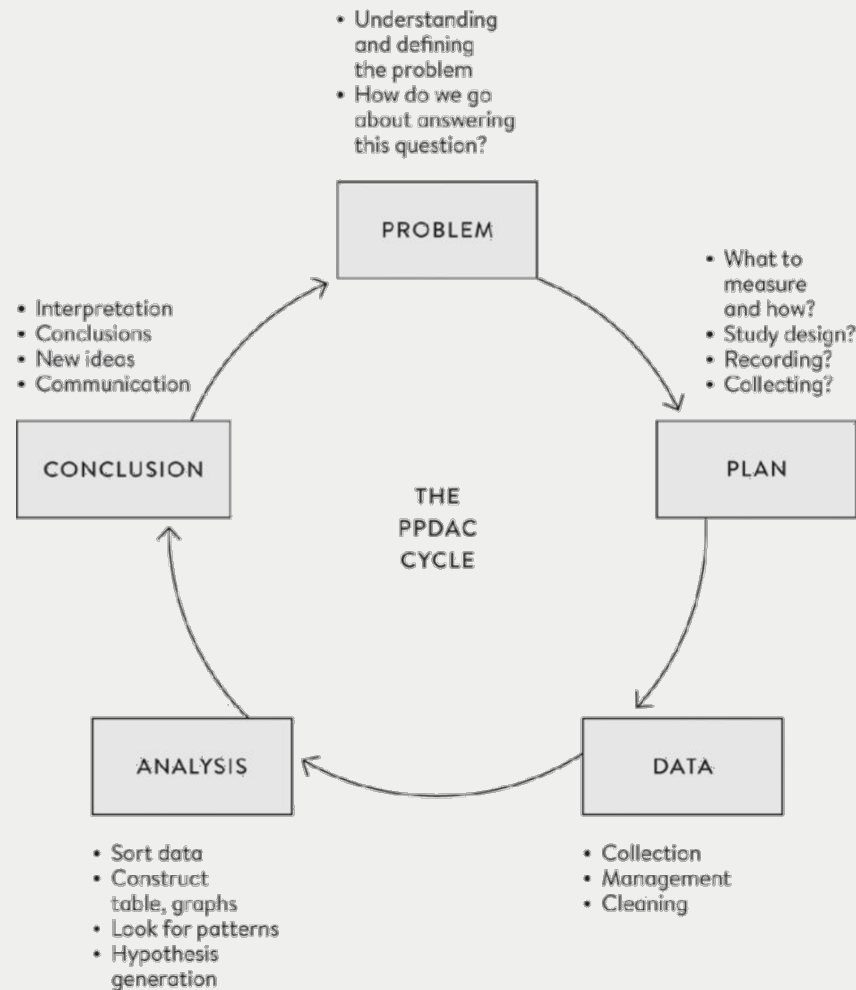


Figure 0.3

The PPDAC problem-solving cycle, going from Problem, Plan, Data, Analysis to Conclusion and communication, and starting again on another cycle.

- Wandel zu problemorientierten Vorgehensweisen
- Spezifische statistische Methoden nur *ein* Teil des Untersuchungsprozesses
- PPDAC als Problemlösungskreislauf

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

Skala	Definiert	Transformationen	Beispiele	Kennwerte
Nominal	Äquivalenzrelationen	Eineindeutige	Schulform, Geschlecht	Modus
Ordinal	Ordnungsrelationen	Ordnung	Kompetenzstufe, Schulnote	+ Median
Intervall	Äquidistante Skalenpunkte	Lineare $Y = a \cdot x + b$	Lesetest-Punktwert	+ Mittelwert
Verhältnis	Natürlicher Nullpunkt	Proportionale $Y = a \cdot x$	Lernzeit, Gewicht	+ geometr. Mittel
Absolut	Natürliche Maßeinheit	keine	Fehltag, Häufigkeiten	

AGENDA

- Häufigkeitsverteilungen
- Maße der Zentralen Tendenz
- Verschiedene Verteilungsformen
- Dispersionsmaße (Varianz und Standardabweichung)
- Lineare Zusammenhangsmaße (Kovarianz und Korrelation)
- z-Standardisierung und lineare Transformationen
- Einführung R & Rstudio
- Anwendung in R

LERNZIELE

- Überblick über den Zweck und die Ziele quantitativer Forschung
- Grundidee des PPDAC-Zyklus
- Wissen und Anwendung methodischer Grundbegriffe
- Wissen und Anwendung von Skalenniveaus

KLASSISCHE STATISTIKLEHRE

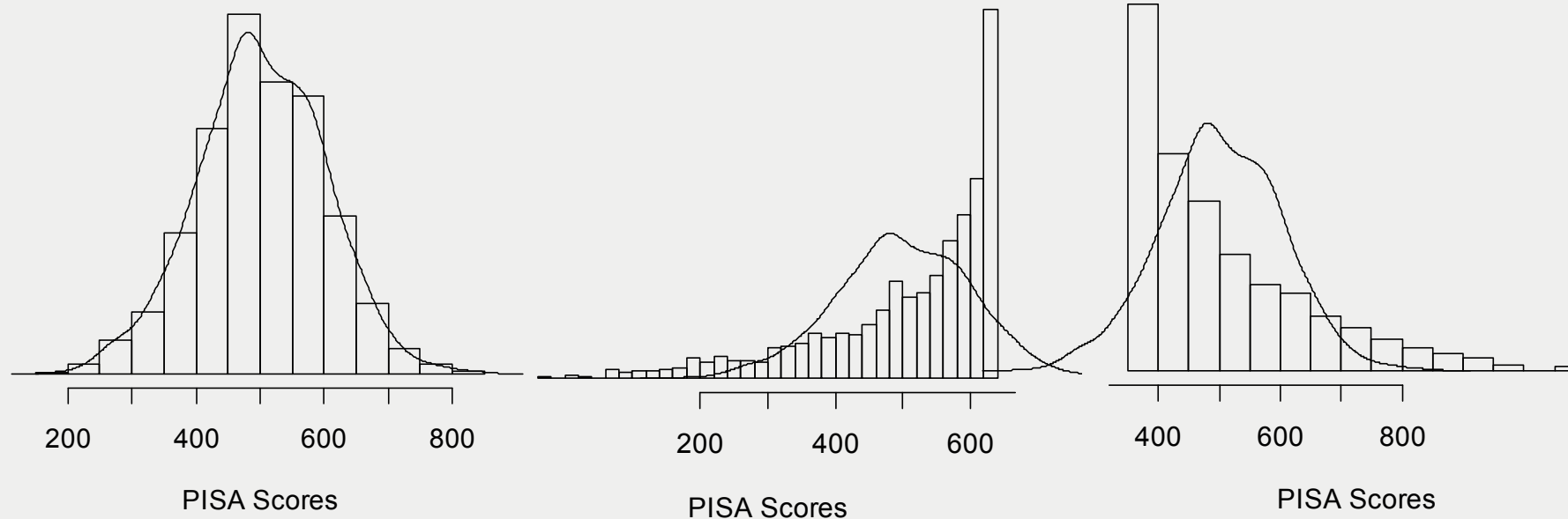
- Statistik als 'Methodenkoffer'
 - mechanische Anwendung von statistischen Tools
- Fokus auf zugrundeliegende mathematische Theorie, Auswendiglernen von Formeln
 - Vernachlässigung der Gründe, warum man bestimmte Formeln nutzt, und der Herausforderungen, die auftreten, wenn man Daten nutzt um Fragen zu beantworten

FRAGEN, ANMERKUNGEN?

6. DESKRIPTIVE STATISTIK TEIL I

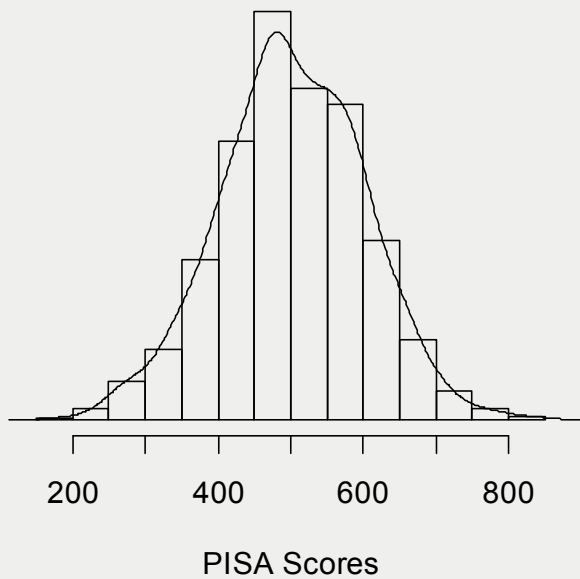
VERTEILUNGSARTEN: ORDNEN SIE DIE BEGRIFFE ZU

unimodal, asymmetrisch, symmetrisch, rechtssteil, linksschief

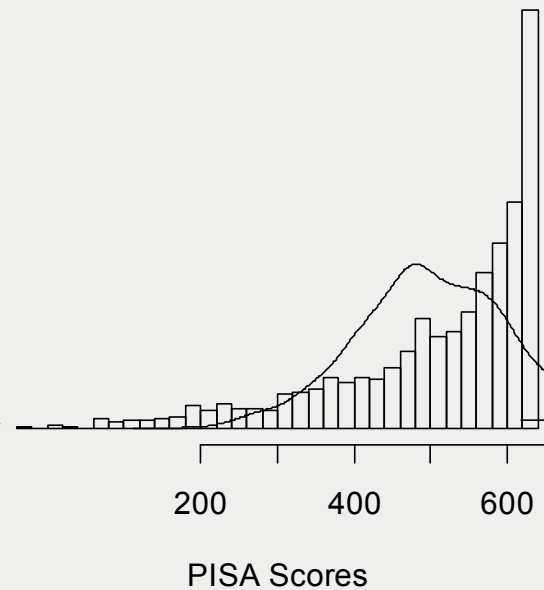


VERTEILUNGSARTEN: BEISPIELE

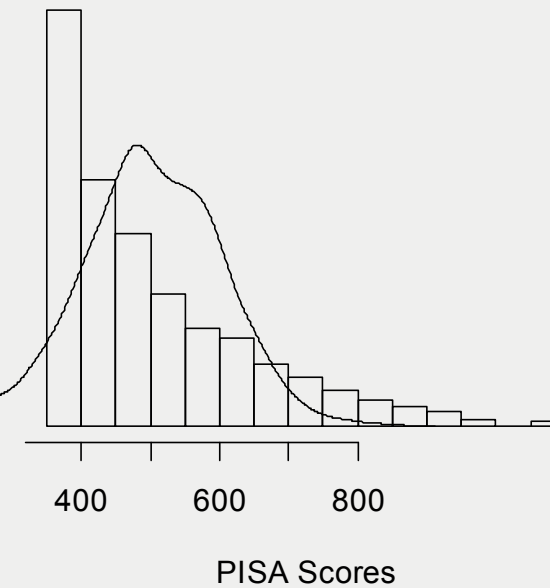
unimodal, symmetrisch



unimodal, asymmetrisch
rechtssteil, linksschief

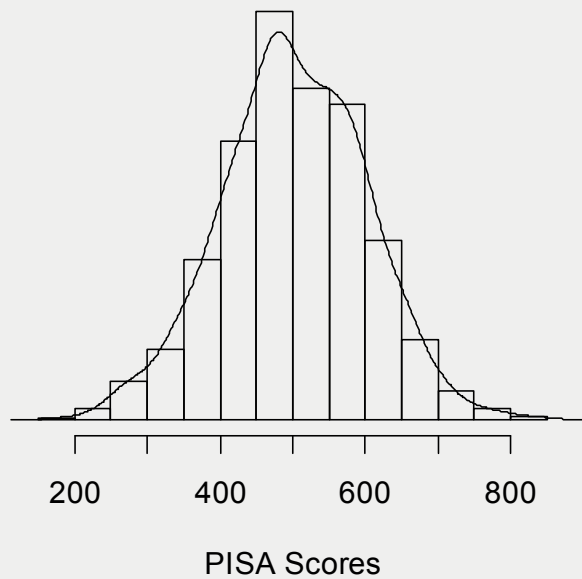


unimodal, asymmetrisch
linkssteil, rechtsschief

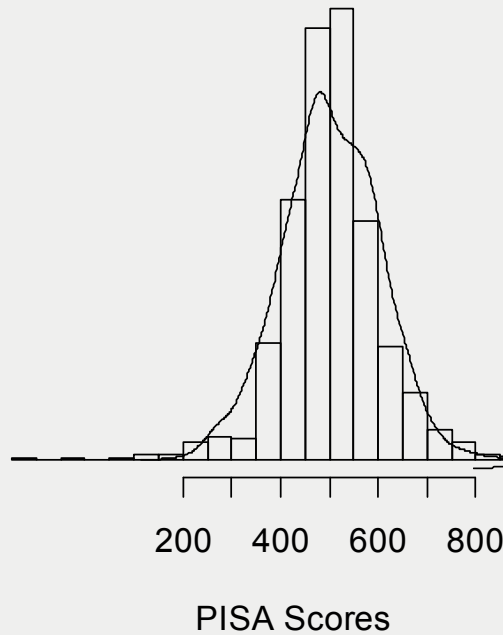


VERTEILUNGSARTEN: BEISPIELE

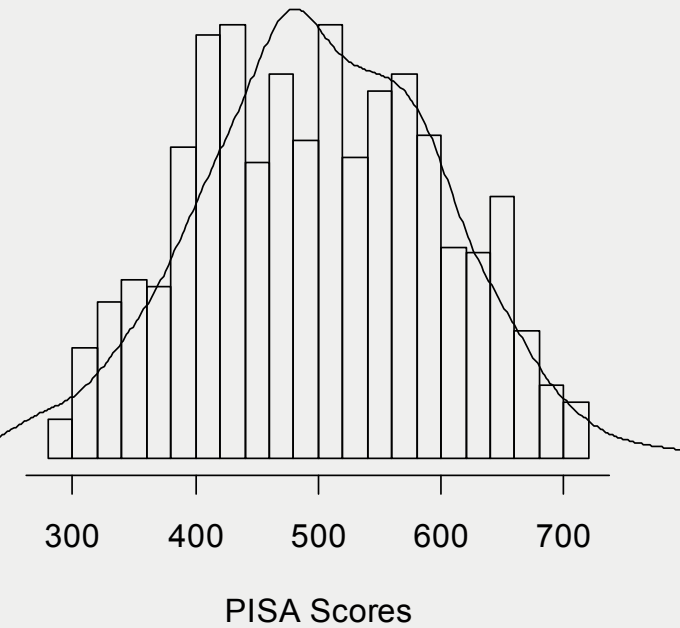
unimodal, symmetrisch



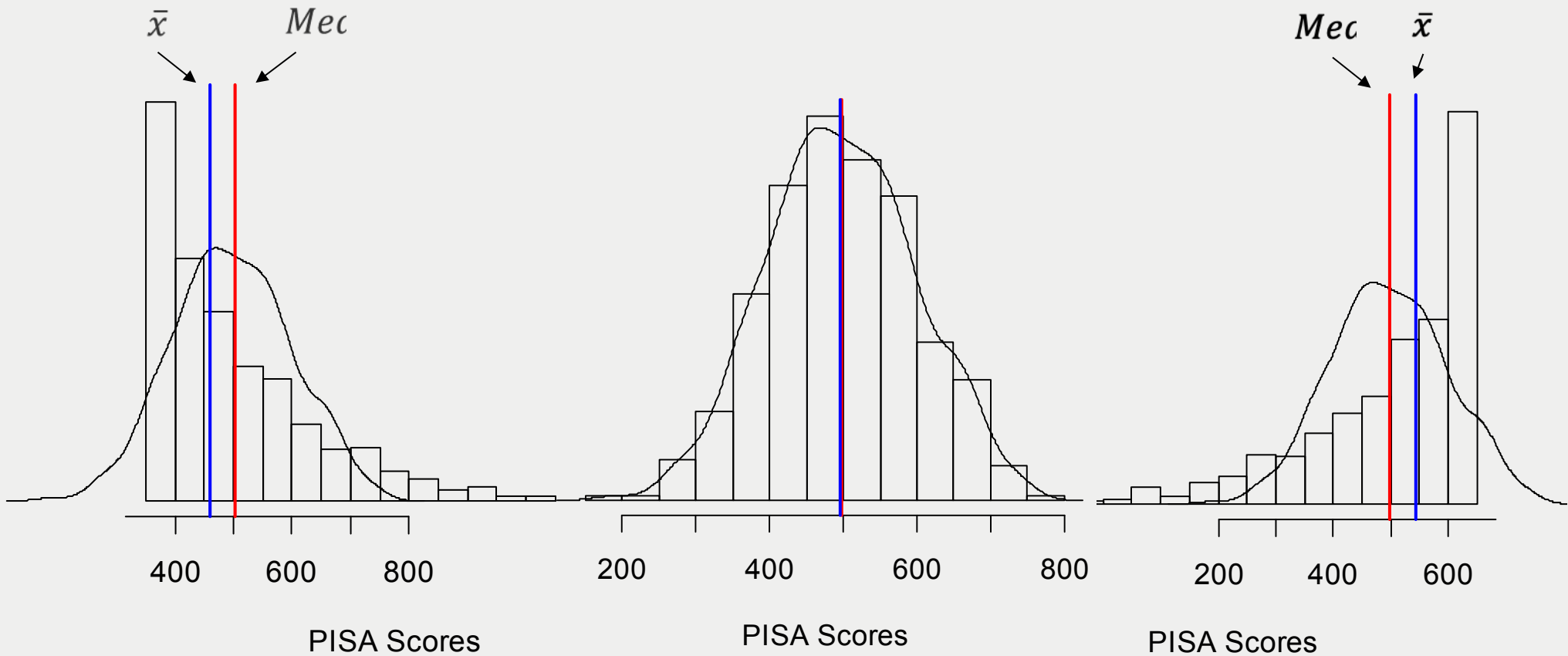
unimodal, symmetrisch,
schmalgipflig



unimodal, symmetrisch,
breitgipflig



MAßE DER ZENTRALEN TENDENZ



MAßE DER ZENTRALEN TENDENZ

Als **p-Quantil** wird der kleinste Wert x_i bezeichnet, für den gilt:

$F(x_i) \geq p$, d.h. $p \cdot 100\%$ der x-Werte sind kleiner oder gleich x_i .

Beispiele:

Der Median ist das 0.5-Quantil.

Die 0.25-, 0.5-, 0.75-Quantile werden auch als erstes, zweites und drittes **Quartil** bezeichnet.

Das dritte Quartil der Verteilung der Werte eines Leistungstests beträgt 550 Punkte, d.h. 75% der Schülerinnen und Schüler erzielten einen Wert ≤ 550 .

ÜBUNGSAUFGABE

- Hier Übungsaufgabe in Breakout Rooms und Link zu Memory Spiel einfügen

LERNZIELE

- Überblick über den Zweck und die Ziele quantitativer Forschung
- Grundidee des PPDAC-Zyklus
- Wissen und Anwendung methodischer Grundbegriffe
- Wissen und Anwendung von Skalenniveaus

QUELLENANGABEN

- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum
- Lorem Ipsum